문대한 · mdh0204@naver.com · SERVICE PLANNING / PRODUCT MANAGEMENT

데이터가 말할 수 있는 것만 보여 주도록 서비스 범위를 정합니다.

NCA에서는 검수할 수 없는 공약 평가 수치의 공개를 멈추고 공식자료 대조로 전환했습니다. 양주 버스 좌석 API에서는 0석과 정보 없음을 나눠 응답 기준을 만들었습니다.

데이터 상태·응답 기준 설계 | 공개 범위·리스크 판단 | 팀 역할·일정 조율

33% → 89%
NCA 공약·예산 매칭 정밀도 · 검증 표본 18건 · 2026 후속

0석 ≠ 정보 없음
양주 좌석 응답 기준 · 정류장 4곳 대조

5인 팀 PM
Finsight 수집·파싱 역할 조정 · 2025

랩업 대상
온통청년 3인 팀장 · 2025

SELECTED WORK

대표 사례 네 가지

양주 광역버스 좌석 정보 — 4곳 · 6건

0석과 정보 없음을 구분한 응답 기준

응답 명세 작성 · 원천 대조 · AI 구현 검토

문제 좌석 0·결측·옛 관측이 혼동될 수 있음

행동 값·상태·시각을 나누고 원천·응답 대조

결과 응답 명세 · 정류장 4곳·매핑 6건 대조 기록

로컬 구현 · 정류장 4곳 대조

Finsight — 2025 · 5인 팀

수집·파싱의 역할을 조정해 DB 저장 단계로 연결

팀장·PM · 일부 출처 수집 · 전체 진행과 결과 확인

상황 PDF 형식 차이로 추출이 어려움

판단 팀원 강점에 맞춘 역할 조정, AI 요구사항·수정 지시

수행 수집·파싱 연결과 저장 파일 표본 확인

본인: PM·수집 검토 / 팀원: PDF 파싱

온통청년 2025 · 3인

시설 범위와 우선 검토 지역을 조정

팀장 · 기획·개발 보조 · 서버·교통 데이터

문제 시설 포함 범위의 이견과 지연 일정

행동 포함 기준·우선 지역 제안, 보고서 초안

결과 공동 연구·2025 연구 랩업 대상

시설 정제: 팀원 / 보고서 초안: 본인 / 최종본: 3인 공동

NCA 공약·공식자료 대조 2025 → 2026

변경 지시와 원문 표본 검토로 공개 범위를 조정

2025 데이터 엔지니어 · 2026 공개 기준·표현 개선

판단 자료 연결과 공약 이행 판정을 구분

수행 AI 변경 지시·결과 검토·일부 원문 관련성 확인

결과 평가 공개 중단·공식자료 대조 화면

본인: 2025 데이터 엔지니어 / 2026 변경 지시·결과 검토

BACKGROUND & CONTACT

서비스 기획 · PM 문대한

국민대학교 AI빅데이터융합경영 · MIS 복수전공 · 2026.08 졸업
셀렉트스타 Data Assistant · 한국금융연수원 출판미디어사업부 사무보조

mdh0204@naver.com

편집 가능한 이력서 (2쪽) · 포트폴리오 PDF

이력서 보기

대표 사례 · 2026

양주 광역버스 좌석 정보

좌석 정보의 값·결측·관측 시각을 함께 전달하는 버스 조회 흐름

로컬 구현

배경과 맡은 일

2026 양주시 미래인재 AI 공모전에 5인 팀 '탈수있조'로 참가했습니다. 양주에서 서울로 출퇴근하는 광역버스 승객이 내 정류장에서 탈 수 있는지 알려주는 기획입니다. 1차 기획안은 10월 4일에 제출했습니다.

기획안에 표기된 본인 역할은 개발·AI 서비스 설계입니다. 10월 7일 팀 회의용으로 개발 측 API 명세·DB 설계 검토안 v0.1(22쪽)을 AI 협업으로 작성했습니다. 회의 첫 안건은 현재 좌석, 0석 확률, 근거 부족의 구분이었습니다.

AI 협업 구현(명세 초안·코드·테스트) · 본인 범위 결정·검토

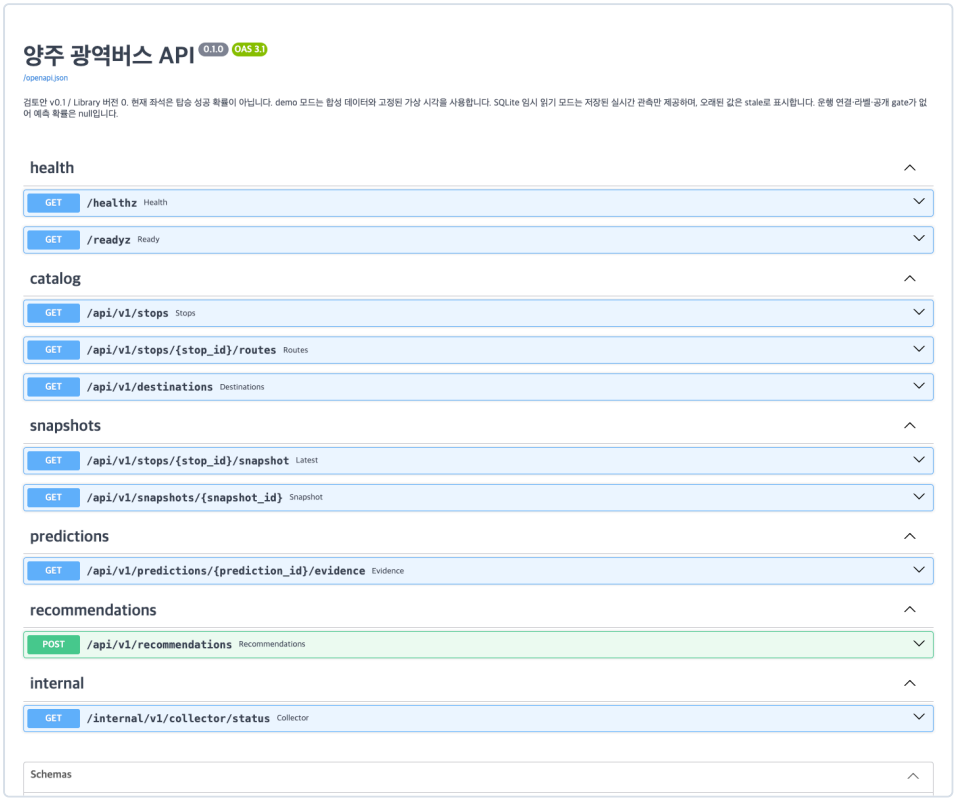
판단 4가지

상황 → 대안 → 선택 → 근거

상황	고려한 대안	선택과 이유	근거·수치
0석과 정보 없음 빈 슬롯도 기본값 0으로 들어옴	모두 0으로 처리 / 상태 분리	상태 분리. 실제 차량이 보고한 0만 만석 관측으로 봅니다. -1·공란·음수는 0으로 바꾸지 않고, 빈 슬롯은 후보에서 뺍니다. 0으로 합치면 정보 없음이 만석으로 읽힙니다.	10/3 덕정역 1회 조회: 슬롯 56개 중 유효 좌석 2행. 빈 슬롯 37, 공란·해석 불가 28, 음수·미제공 8(플래그 중복). mock 테스트 17개
수집 시각과 최신성 옛 ETA에 새 조회 시각이 붙으면 현재 관측처럼 보임	요청 시각 기준 보정 / 수신 시각 고정	수신 시각 고정. collected_at은 로컬 수신 시각으로 두고, 도착 예정 시각은 수신 시각+ETA로 고정합니다. 요청 시각 기준 보정은 기각했습니다.	stale 기준: 수집 주기×2+60초 (주기 60·120·900초). 제공자 queryTime이 수신보다 약 55초 앞서 센서 시각으로 쓰지 않음
조회 범위 방향·정류장 매핑 오류가 곧 잘못된 좌석 안내	반대편 정류장·심야 G1300N·다른 노선 포함 / 검증된 매핑만	정류장 4곳·매핑 6건으로 한정. 덕정역·덕현초교(G1300·1306 잠실 방향), 잠실광역환승센터(G1300 회차), 잠실역(1306 회차)입니다. 검증 근거가 없는 안은 뺐습니다.	공식 GBIS XLSX 행 번호·SHA256 대조. 팀 회의안도 광역 1개 노선·피크 정류장 2~3곳으로 축소

상황	고려한 대안	선택과 이유	근거·수치
예측 확률 공개 운행 연결·정답 라벨·공개 기준이 없음	내부 계산값 노출 / null 공개	null 공개. 근거 없는 확률을 사용자에게 보여주지 않습니다. 근거 부족 사유를 상태로 함께 보냅니다.	상태 우선순위: out_of_scope → unverified_direction → missing_label_pipeline

판단을 담은 로컬 API



로컬 API Swagger · 설명에 확률 null·stale 표시 기준 명시

응답 예시

과거 HTTP 기록에서 저장 관측의 수집 시각은 2026-10-07T09:00:07Z, 응답 제공 시각은 11:53:08Z입니다. 약 2시간 53분 지난 관측이라 freshness_status가 stale로 표시됩니다. 좌석 값 40은 known으로, 예측은 missing_label_pipeline 상태와 확률 null로 나갑니다.

결과

- **실수집 첫 조회** · 3회 모두 HTTP 200. 슬롯 72행 중 유효 좌석 17행(G1300 14, 1306 3), API 보고 0석 1행
- **테스트** · API 183 passed / 1 skipped(SQLite 통합 50개 포함), 수집기 합성·로컬 92개

범위: SQLite 로컬 구현. 팀 저장소(JSONL 수집·FastAPI/React)와 통합 전이며 배포하지 않았습니다.

직무에 기여할 역량

값·상태·관측 시각을 응답 기준으로 정리하고 원천과 대조한 행동은 데이터 기능의 화면 정책·개발 명세 검토에 연결됩니다.

대표 사례 · 2025 · 2026 후속

Finsight

수집·파싱의 역할을 조정해 DB 저장 단계로 연결

2025 · 5인 팀 · PM·팀장

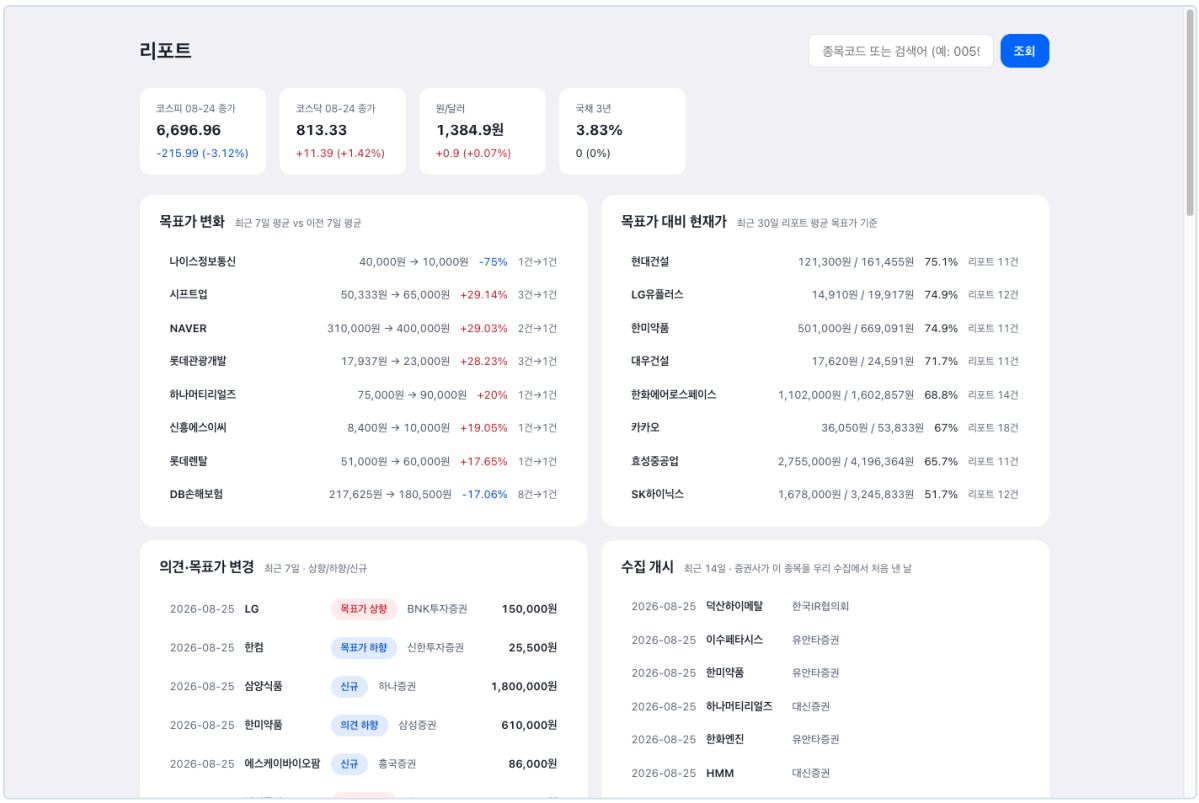
서비스 기획과 본인 담당

- **서비스 기획** · 기업·산업·거시·기술 4관점의 투자 분석
- **본인 담당** · 일부 출처 수집, 전체 진행과 결과 확인
- **본인 커밋** · 증권사별 규칙 파서 작성 후 2주 뒤 LLM 파서로 전환

2026 후속 개인 재구축 · AI 협업 구현, 본인 결정·검토

2025 팀 프로젝트를 2026년에 혼자 다시 구축. 구현과 대안 조사는 AI와 협업하고, 아래 채택 결정과 결과 검토는 본인이 맡음.

리포트 2,536건·종목 591개 (2026-10-13) · 증권사 20곳 수집 (2026-08-26) · MD5 중복 게이트로 재다운로드 55% 제거



2026 재구축 서비스 메인 · 목표가 변화, 목표가 대비 현재가, 의견·목표가 변경, 수집 개시

재구축에서 내린 세 가지 판단

판단	상황	고려한 대안	선택·이유	근거·결과
PDF 파서 선택	기존 방식은 PyPDF로 1쪽 텍스트만 뽑아 LLM에 전달	docling·pdfplumber · PyMuPDF 기각(AGPL 라이선스) · Marker/Surya·Chandra 기각(매출 제한·GPU 필요)	docling + 로컬 Ollama 채택. 짧은 페이지에서도 필드가 모두 채워진 결과가 나와, 150자 미만 페이지는 DB 대신 검토 대기로 보냄	pdf-inspector는 실파일 322개에서 1.1배 빠른 데 그쳐 미채택, docling 유지
Airflow → launchd	Airflow DAG가 실제로 돈 적이 없음. 컨테이너에 Chrome·Ollama·최신 Python 부재	Airflow DAG 등록·호스트 실행 · launchd 단일 작업	launchd + 일일 ETL 스크립트 하나로 전환. "하루 1회 노트북 1대 작업에 컨테이너 7개 불필요"	매일 수집·파싱을 단일 작업으로 실행
데이터 신뢰 규칙	평균 목표가에 같은 증권사 리포트가 여러 건 반영	전체 리포트 평균 · 증권사별 최신 목표가	증권사별 최신 목표가만 평균에 반영. 산업 리포트는 종목 집계에서 제외	삼성전자 평균 목표가 453,793원(29건) → 487,333원(15개 증권사)

PM으로 맡은 조정 범위

- 역할 조정
- 자료 우선순위

- 지연 일정
- 멘토 피드백에 따른 방향 조정

PDF 형식 차이에 대응한 역할 조정

PDF마다 형식이 달라 추출이 어려운 상황에서, 팀원의 경험·강점에 맞춰 수집과 파싱의 역할을 조정.

역할별 수행과 연결 지점

담당	수행 범위
본인·출처별 담당 팀원	출처를 나누어 자료 수집 · 본인도 일부 출처 담당
PDF 파싱 담당 팀원	수집된 PDF의 파싱
본인 PM	전체 진행·결과 확인 · 수집과 파싱 연결

자료 수집 → 담당 팀원의 파싱 → DB 저장 단계

수집 구현에 남은 조건

원천별 코드의 수집 범위

자료원	코드에 남은 수집 범위	출력
FnGuide	전일 기본값·날짜 범위	목록 CSV
WiseReport	날짜 선택·최근 N일	Excel 다운로드

자료: FnGuide 수집 코드 (고정 커밋) 자료: WiseReport 수집 코드 (고정 커밋)

요구사항 지시와 표본 대조

- **본인** · 요구사항 지시, 실행 결과 검토, 수정 요청
- **AI** · 수집 구현 지원
- **팀원** · 출처별 수집·PDF 파싱

출처 사이트 목록과 저장 파일의 표본 확인

- 수집 날짜·출처 일치 확인
- 중복 저장 여부 확인
- PDF·Excel 파일이 열리는지 확인

범위: 표본 대조

대표 사례 · 2025

온통청년 문화·여가 접근성

청년이 이용할 수 있는 시설을 기준으로 분석 범위 설정

2025 · 3인 팀 · 공동 연구

목표와 쟁점

- **연구 목표** · 문화·여가시설 접근성 격차와 투자 방향 검토
- **당시 쟁점** · 청소년시설·민간시설을 분석에 포함할지 의견 차이

판단: 시설 범위를 이용 가능 연령·프로그램 기준으로 제안

상황	청년 문화·여가시설을 어디까지 셀지 팀 의견이 갈림
고려한 대안	① 공공 문화시설만 ② 청소년·민간 문화시설까지 포함 ③ 상업 여가시설까지 포함
선택	②번을 제안. 공동 보고서는 공공·민간 문화시설, 청년 특화시설, 체육·공원·복합시설 포함으로 확정
이유	청년 여가는 공공시설에 한정되지 않음. 시설 이름 대신 이용 가능 연령·프로그램으로 판단
제외	노래방·PC방·볼링장 등 순수 상업시설: 공공정책의 직접 개입 대상이 아님 종교·정규교육기관: 대상 연령·목적 불일치
근거	공동 보고서 p7 §1.3.3에 포함·제외 기준 명시

팀장

일정·공유자료 정리

범위 기획

시설 포함 범위 제안

교통 데이터

버스·지하철 데이터 수집 (2025-08-12 커밋)

시설 포함·제외 기준

검토에 포함 제안	공동 보고서에서 제외
청소년시설 청년이 이용할 수 있는 대상·프로그램	**순수 상업시설** 노래방·PC방·볼링장 등
민간 문화시설 공연장·전시장·영화관 등	**종교·정규교육시설** 연구 대상과 목적이 다른 시설

본인: 포함 범위 제안 / 팀원: 멘토링 후 시설 데이터 정제

제외 이유가 남은 실제 보고서

> 다만 노래방, PC방, 볼링장 등 순수 상업시설은 민간 시장에서 자율적으로 입지가 결정되고 공공정책의 직접적 개입 대상이 아니므로 분석 범위에서 제외한다. 교회, 사찰 등 특정 종교 관련 시설과 초·중·고등학교, 학원 등 정규 교육기관 역시 본 연구의 대상 연령층과 목적이 부합하지 않아 분석에서 제외한다.

공동 연구보고서 p7 원문 발췌

일정 지연에 대응해 의정부·과천 우선 분석

일정 지연
중간공유회 준비 지연

→ **우선 범위 조정**
팀원 거주지역부터 검토

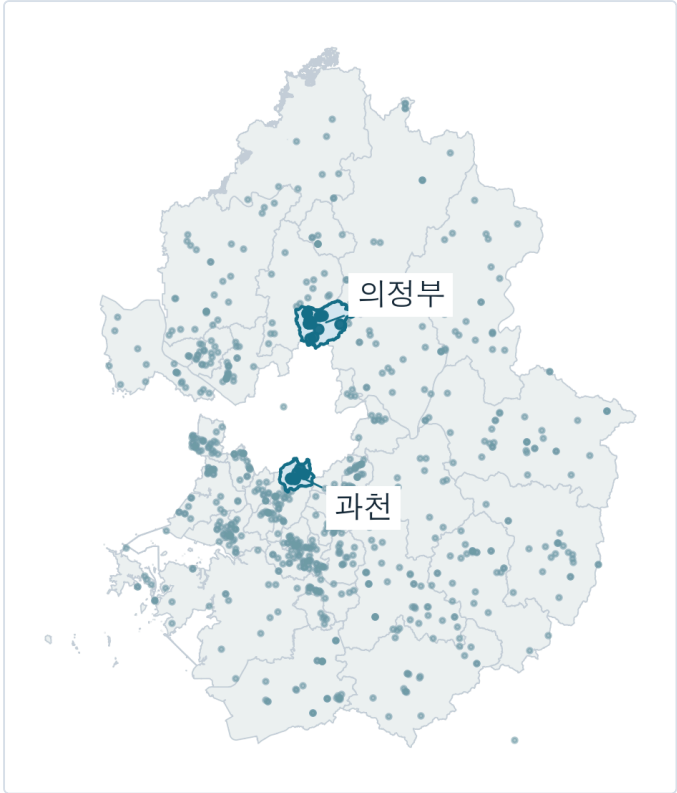
→ **중간 결과 공유**
목록·지도·접근성 분석

현장·지역 정보를 확인하기 쉬운 거주지역부터 검토. 의정부 격자 분석은 2025-07-19 직접 커밋. 확보 데이터와 남은 계획은 공유 자료로 정리.

전체 계획 · 19주 3단계 (2025-06-03~10-17): 데이터 구축 → 접근성 진단 → 입지 선정·정책 제언

중간공유회까지 완성한 팀 산출물

시설 지도



당시 시설 좌표로 재구성

시설 목록 · 실제 행 발췌

시군	시설명	유형
의정부시	흥선청소년문화의집	문화의집
의정부시	새말청소년문화의집	문화의집
과천시	과천시청소년수련관	청소년수련관
과천시	과천청소년문화의집	청소년문화의집

final_data.csv · 의정부·과천 일부 행

접근성 분석 · 산출 파일 발췌

- 시군명 · 시설수 · 중심위도·경도
- 밀도지수 · 시설수·밀도지수 정규화
- 접근성지수 · 접근성등급

district_accessibility_analysis.csv
열 구조 발췌 · 값은 생략

팀 결과

- **본인** · 보고서·정책 제언 초안 작성
- **팀 결과** · 시설 목록·지도·접근성 분석, 공동 보고서·발표자료

2025 경기청년 연구 랩업 대상

팀 수상 · 정책 제언 단계

경기도 공식 수상 자료

대표 사례 · 2025-2026

NCA 공약·공식자료 대조

검수 병목 앞에서 평가 수치 공개를 멈추고 공약·공식자료 대조로 전환

2025 데이터 엔지니어 · 2026 후속 · AI 협업 구현, 본인 결정·검토

검수 가능한 범위에 맞춰 자료 대조로 전환

- **운영 제약** · 1인 후속 운영에서 건별 사람 검수가 병목으로 남음
- **본인 결정** · 평가 수치 공개를 중단하고 자료 대조로 전환하는 안을 제안하고 승인

판단: 평가 공개 중단과 최소 검수

상황 · 이행 평가 수치를 공개하고 있었지만 판정을 뒷받침할 사람 검수가 이어지지 않았습니다. 병목은 수집이 아니라 검수였습니다.

고려한 대안과 선택

대안	결정	이유
기존 평가 수치 공개 유지	기각	검수 없는 이행 판정을 계속 노출
무검수 · 공식 식별자 일치만 공개	기각	연결량이 급감하고, 계약 대장에는 공약 번호가 없음
최소 검수 · 건별 검수 없이 매처 버전을 낼 때 표본 검증	**채택**	1인 운영으로 유지 가능한 검수 단위

- **감수한 것** · '이행률 48점' 같은 헤드라인을 포기
- **승인 조건** · 본인 리뷰에서 4개 조건을 붙여 승인: '검수 없음'의 정의, 자료원별 상태 모델, 완전 오탐률 게이트, 연결 건수를 성과 지표로 쓰지 않기
- **근거 수치** · 관계 재구축 정밀도 17.3% → 34.7%(오매칭 349 → 49건), 공약-예산 매칭 정밀도 33% → 89%(검증 표본 18건 중 16건), AI 매처 게이트 5차 hard_fp 2.1%(상한 4.1%) 통과 · 대조 카드 375쌍(정본 DB 적재 기준)

전환 후 서비스 화면



의정부시장 공약 172건 · 카드별 '자료 대조' 배지와 평가 수치 철수 공지

> 자료 연결은 공약의 이행 여부를 의미하지 않습니다. 판정은 근거가 있는 원문 URL과 검수자가 확보되면 다시 공개합니다.

철수 공지 원문 중 핵심 문장

철수 실행 원칙

평가 수치 철수 방식

원칙	이유·방법
키 삭제 대신 null + 사유	키를 지우면 프런트가 자체 계산으로 빈자리를 메움
공지 선행	공지 없는 철수 커밋 금지
원자적 전환	철수와 대조 화면 공개를 한 커밋에서 동시에 반영
수치 보존 증명	전환 전후 snapshot diff IDENTICAL · 판정 산출은 내부 감사로 유지

허용·금지 표현과 과장 교정

실제 공개 규범의 허용·금지 표현

구분	규범 원문
허용	2025년 예산서의 '○○사업' 항목이 이 공약과 자동 연결되었습니다
금지	이 공약이 추진 중인 것으로 확인되었습니다

EVALUATION_SPEC.md §9.1 · ○○사업은 원문 예시 표기

과장 교정 · 설계 문서의 '이미 검증된 135링크'를 '표본 검증을 통과한 매처가 생성한 관계'로 고쳤습니다.

시점별 본인·AI 수행

2025 본인 팀 데이터 엔지니어 · 뉴스 수집·공약 PDF 파서·원문 대조

2026 본인 전환 제안, 설계 초안 리뷰, 조건부 승인

AI 협업 설계 초안·코드·테스트 작성

범위: 연결 품질 지표이며 사용자 지표는 포함하지 않음